

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

## 中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目：常微分方程 (双语)

试卷类型：A 卷

课程代码：WYJ is nonhuman 考试时长：120 分钟

考试方式：闭卷

开课学院：数学学院 年级专业：2024 级数学类

学院 班级 姓名 学号

|     |   |   |   |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| 得分  |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |    |

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：\_\_\_\_\_

注：题目叙述可能与原始试卷不同，但题意应该是传达清楚了。

I. Find the general solutions of the following differential equations. ( $8 \times 5 = 40$  points).

1.  $\frac{dy}{dx} - 3xy = 6x.$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

---

2.  $y' + xy - 2xy^3 = 0$ .

3.  $(\sin 2x + 3 \ln y) dx + \left( \frac{3x}{y} + 2 \cos y \right) dy = 0$ .

4.  $xy' - y = xe^{y/x}$ .

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

---

5.  $(x^2 - 4)y' + x^2y = 0, y(0) = 1.$

6.  $y' = -\frac{y}{x} + 9x^2y^2 + 1.$

7.  $(x^3 + y^3 + x) dx - 3xy^2 dy = 0.$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

---

8.  $y = xy' + (y')^2 + 1$

II. Solve the following differential equation system. (10 points).

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y, \\ \frac{dy}{dt} = -3x + 6y. \end{cases}$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

---

**III. (10 points).** Using the Picard iterative sequence, find the first two approximate solutions for the following initial value problem.

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = y^2 - 3x^2 - 1, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

**IV. (10 points).** Solve the following equation:

$$y'' - 8y' + 16y = 3e^{4x} + 1.$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

---

V. (10 points). Assuming that

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (x'(t) + ax(t)) = 0,$$

where  $a$  is a positive number. Show that

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

---

**VI. (10 points).** Show that the nonhomogeneous differential equation

$$\frac{d^n y}{dx^n} + p_1(t) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(t)y = f(t)$$

has  $n + 1$  linearly independent solutions.

**Vii. (10 points).** Give the following nonhomogeneous linear system

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y + p_1(t), \\ \frac{dy}{dt} = -2x + y + p_2(t), \end{cases}$$

where  $p_1(t), p_2(t)$  are  $2\pi$ -periodic. Find the necessary and sufficient conditions for the existence of solutions to the above equation that are  $2\pi$ .